

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЩОДО ВНЕСЕННЯ ПРЕПАРАТІВ ЗА ДІЮЧОЮ РЕЧОВИНОЮ ТЕНОФОВІР АЛАФЕНАМІД ДО ЗАМОВЛЕННЯ ЗА НОМЕНКЛАТУРОЮ «МЕДИКАМЕНТИ ТА МЕДИЧНІ ВИРОБИ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ГРОМАДЯН, ЯКІ ХВОРІЮТЬ НА ВВІРУСНІ ГЕПАТИТИ В І С»

Державні зобов'язання

З метою вирішення проблем, пов'язаних з ВГ, Всесвітня організація охорони здоров'я (далі – ВООЗ) розробила Глобальну Стратегію сектору охорони здоров'я по вірусному гепатиту на 2016-2021 роки – «На шляху до ліквідації вірусних гепатитів», в якій встановлено ключові цілі до 2020 та 2030 років.

В свою чергу, відповідно до Цілей Державної Стратегії щодо протидії ВІЛ/СНІД, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року, 40% осіб з вірусним гепатитом В (далі – ВГВ) мають отримувати лікування. Відповідно до оціночних даних 2021 року 1,5% населення інфіковано ВГВ. В абсолютних числах на 2021 рік це 559 341 осіб. Із них 223 736 мали б отримувати лікування.

Виконання амбітних цілей щодо охоплення осіб лікуванням ВГВ потребує впровадження активних заходів спрямованих на побудову стійкої системи фармменеджменту, базовану на доказових практиках медицини, розширення максимального доступу до лінійки новітніх препаратів на національному рівні, забезпечені пацієнтів можливістю отримувати послуги з лікування на безоплатній основі безпечними та всесвітньо схваленими лікарськими засобами (далі – ЛЗ).

Темпи наборів на лікування та утримання пацієнтів

Лікування ВГВ потребує по життєвого прийому препаратів. Тому при виборі стратегії лікування, перевагу наразі віддають нуклеозидним/нуклеотидним аналогам (далі – НА) з високим бар'єром резистентності: тобто ентекавіру (далі – ETV), тенофовіру дизопроксилу (далі – TDF) або тенофовіру алафенаміду (далі – TAF).

Станом на 01.01.2023 під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я (далі – ЗОЗ) з ВГВ перебуває майже 20 000 осіб, що становить 3,5% від оціночної чисельності інфікованих осіб. Водночас за даними звітів наданих регіонами до Центру тільки 2774 пацієнтів отримують лікування від ВГВ (дані наведені станом на серпень 2023 року).

Варто відзначити, що на темпи наборів і на утримання на лікуванні протягом 2022-2023 року впливали наслідки повномасштабного вторгнення, значні міграційні процеси та негативні демографічні тенденції, ускладнення маршруту пацієнта до ЗОЗ, які здійснювали лікування, відсутність протягом тривалого часу доступу до препаратів ETV та TDF на складах ЗОЗ, що було пов'язано із складнощами закупівельного та логістичних процесів, спричиненими окупацією значної території України у 2022 році та відсутністю логістичних шляхів морем.

До прикладу лікування ВГВ протягом 2022 року почало 1252 пацієнти, але утрималося на лікуванні до грудня 2023 тільки 1203 пацієнти, загалом лікування протягом 2022 року отримували 1 771 особа. До порівняння у 2021 році 1 919 пацієнтів почало лікування ВГВ, на кінець року на лікуванні утримувалося 1 956 пацієнтів.

Водночас тенденція до відновлення процесу набору на лікування помітні в 2023 році. Зокрема за період січень-серпень 2023 року на лікування було взято 1 746 пацієнтів. Найвища тенденція набору пацієнтів на ЛЗ TDF – 1 300 пацієнтів за 8 місяців 2023 року, найнижча на Пегільований інтерферон – 24 пацієнта протягом 2023 року.

Державні гарантії, фінансування та доступ до лікування

❖ діагностика та лікування ВГ наразі не включена в окремий Пакет медичних гарантій (далі – ПМГ). Лікування ВГВ здійснюється в рамках ПМГ «Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація)», інколи «Первинна медична допомога».

❖ лікування ВГВ серед дітей та дорослих здійснюється відповідно до Стандартів медичної допомоги «Вірусний гепатит В у дорослих», «Вірусний гепатит В у дітей» (накази МОЗ України від 15.01.2021 року №50, № 51).

❖ передбачена щорічна централізована закупівля ЛЗ для пацієнтів із ВГВ відповідно до Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти бюджетного року за бюджетною програмою «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» КПКВК 2301400 за напрямками «Медикаменти для хворих на вірусні гепатити В».

❖ ліки передаються відповідно до наказів ДП «Медичні закупівлі України» до регіонів відповідно річної потреби сформованої та наданої структурними підрозділами з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської військових адміністрацій, що формується відповідно до наступних нормативно правових актів: Постанови КМУ № 298 від 17 березня 2011 року «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення здійснення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» та Методичних рекомендацій планування та розрахунку потреби у ЛЗ для громадян, які хворіють на хронічні вірусні гепатити В і С, що затверджені наказом МОЗ України № 2814 від 07.12.2020 року (зі змінами) (далі – Методичні рекомендації).

❖ Номенклатура «Лікарських засобів та медичних виробів за напрямом «Медикаменти та медичні вироби для діагностики та лікування громадян, які хворіють на вірусні гепатити В і С», затверджена наказом МОЗ України від 30.09.2021 № 2103 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться за напрямками використання коштів за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» (зі змінами), (далі – Номенклатура) і включає наступні ЛЗ для замовлення для лікування дорослих і дітей з ВГВ:

Міжнародна непатентована назва ЛЗ	Форма випуску	Дозування
Тенофовір	таблетки, капсули, драже	300 мг
Ентекавір	- " -	1 мг
Ентекавір	- " -	0,5 мг
Пегінтерферон альфа-2а	ампули, флакони, шприци	135 мкг / 0,5 мл
Пегінтерферон альфа-2а	- " -	180 мкг / 0,5 мл

Проблема, що розглядається даною аналітичною довідкою

Відсутність централізованої закупівлі ЛЗ за діючою речовиною ТАФ для лікування пацієнтів із хронічним ВГВ, що обмежує специфічні когорти пацієнтів, такі як пацієнти-невідповідачі на ETV та TDF, «наївні» пацієнти із ризиком розвитку ниркової недостатності, пацієнти із нирковою недостатністю, пацієнти, які перебувають на лікуванні гемодіалізом, пацієнти із низьким рівнем рШКФ та/або остеопенією/остеопорозом, пацієнти-підлітки від 12 років та діти з вагою більше 35 кг, пацієнти старші 60 років, у доступі до препарату, рекомендованого міжнародними клінічними настановами як препарат першого вибору.

Особливого розгляду дане питання потребує наразі через тривалі бойові дії, що охоплюють значно більші території країни, ніж під час АТО/ООС, а інтенсивність бойові дії вища, за попередні роки, масові ракетні та змішані обстріли тилкових територій тривають більше 1,5 року. Обставини постійних бойових дій значно підвищують ризики інфікування ВГВ як серед цивільного населення (зокрема цивільних лікарів), так і серед діючих військовослужбовців, які перебувають у зонах бойових дій, а також серед травмованих осіб, які отримують лікування у госпіталях та ЗОЗ цивільної інфраструктури. Адже ВГВ передається із кров'ю чи біологічними рідинами від інфікованої людини, проте контагіозність (заразливність) ВГВ у 50–100 разів більша, ніж у ВІЛ. ВГВ часто має безсимптомний характер, але відсутність симптомів не є показником серйозності хвороби, оскільки стан пацієнта може різко погіршитися. Водночас чим вища вірусне навантаження (далі – ВН) інфікованого, тим вищий ризик для інших заразитися при виконанні найпростіших операційних та хірургічних втручань та побутових справ. Наявні умови життя як цивільних, так і військових значно підвищують ризики інфікування ВГВ та можуть призвести до стрімкого зростання випадків інфікованих ВГВ, потенційної епідемії. Тому доступ до ефективного, якісного, доступного лікування ВГВ є пріоритетним питанням системи охорони здоров'я.

Окрім того, у всіх пацієнтів з хронічною ВГВ інфекцією підвищений ризик розвитку цирозу та ГЦК, що значно знижує якість життя та потенційні можливості людини, може призводити до інвалідизації, а також чинить додаткове навантаження на медичну систему.

Препарати ТАФ є зареєстрованими Державною службою лікарських засобів (далі – ДСЛЗ) в Україні та доступний до продажу в аптечних мережах. Водночас його відсутність у централізованих державних замовленнях, може призвести до появи «чорного ринку» та неконтрольованого призначення препарату.

Шляхи вирішення розглянутої проблеми

Централізована закупівля ТАФ для пацієнтів із ВГВ. У випадку централізованої закупівлі ТАФ, також вдасться прицільніше категоризувати пацієнтів із ВГВ. Окрім того, дозволить знизити резистентність у ході лікування серед пацієнтів із ВГВ.

Питання централізованої закупівлі ТАФ не одноразово виносилася до обговорення мультидисциплінарною робочою групою з розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою «Вірусний гепатит В у дорослих». За результатами обговорення було вирішено внести уточнення щодо ЛЗ за діючою речовиною ТАФ до оновленої Клінічної настанови «Вірусний гепатит В. Клінічна настанова, заснована на доказах» та рекомендовано до винесення питання про включення препарату до переліку ЛЗ, затверджених до замовлення Номенклатурою. Дане питання буде передано до розгляду робочій групі експертів із супроводу державних закупівель МОЗ України за напрямом вірусних гепатитів.

Огляд доступних ЛЗ для лікування ВГВ і показання до їх використання

Наразі Номенклатурою передбачено закупівлю препаратів для лікування ВГВ за діючими речовинами:

- тенофовір, 300 мг та
- ентекавір 1 мг та 0,5 мг
- Пегінтерферон альфа-2а 135 мкг / 0,5 мл і 180 мкг / 0,5 мл.

На сьогодні існує два основні варіанти лікування пацієнтів з ХГВ: лікування із застосуванням НА, до яких належать: ламівудин (далі – LAM), ETV, TDF та TAF або Пегільованим інтерфероном.

Лікування Пегільованим інтерфероном альфа розглядається для пацієнтів з легким та середнім ступенем важкості хронічного ВГВ, без декомпенсованого цирозу або з фіброзом не вище 2, відсутністю психічного захворювання в стані загострення (через ризики побічних реакцій на лікарський засіб у вигляді порушень у сфері психічного здоров'я), відсутністю протипоказань до лікарського засобу (імунодефіцит, аутоімунні захворювання, вагітність, декомпенсований цироз тощо), у яких прогнозовано можливе досягнення сероконверсії. Але Пегільований інтерферон має ряд побічних реакцій, для його введення необхідно здійснювати ін'єкції підшкірно в живіт, тому він обирався для обмеженого числа пацієнтів. До того ж це дороге вартісне лікування, відповідно до оцінки вартості закупівлі препарату курс лікування одного пацієнта Пегільованим інтерфероном становив 171 346,56 грн. ВООЗ не рекомендує застосування Пегінтерферону альфа-2а у країнах із низьким або середнім доходом через його вартість.

Окрім того, компанія F. Hoffmann-La Roche Ltd повідомила МЗУ про припинення поставок Пегільованого інтерферону для державних закупівель.

Використання ентекавіру 0,5 мг передбачений для «наївних» пацієнтів, пацієнтів із цирозом печінки та фіброзом вище 2, компенсованим цирозом печінки, дітям старше 12-ти років та вагою більше 35 кг, для дорослих пацієнтів із нирковою недостатністю. В той час як ентекавір 1 мг рекомендований пацієнтам з декомпенсованим цирозом, пацієнтів із досвідом лікування нуклеїдних аналогів та пацієнтам із резистентністю до LAM.

Від закупівлі LAM Україна відмовилася у 2020 році, виключивши препарати за даною діючою речовиною із Номенклатури через його високу резистентність і відповідно нижчий безпековий профіль, ніж ETV і TDF та завдяки можливості включення ETV з дозуванням 0,5 та 1 мг до Номенклатури.

Тенофовіру дизопроксил фумарат рекомендований усім пацієнтам із цирозом печінки, старше 12-ти років та вагою більше 35 кг, а також пацієнтам без цирозу печінки за умов, що вони мають високий ризик прогресування хронічного ВГВ: стабільне підвищення рівня печінкового ферменту АЛТ у два рази вище норми, ВН навантаження (концентрація вірусного ДНК більше як 20 000 МО/мл) або підвищення АЛТ вище норми при концентрації вірусного ДНК більше як 2 000 МО/мл та запальних змінах печінки або фіброзі. TDF рекомендований вагітним пацієнткам, його прийом дозволений в післяпологовий період і дітям з ко-інфекцією вірусного гепатиту С (далі – ВГС) з 12-річного віку.

Призначення «наївним» пацієнтам тенофовіру чи ентекавіру 1 мг, відбувається на розсуд інфекціоніста, відповідно до Стандартів медичної допомоги Вірусний гепатит В серед дорослих, затверджених Наказом МОЗ України від 15 січня 2021 року № 49 .

Аналіз цінових політик попередніх закупівельних процесів, зокрема кошторисів до закупівель за кошти державного бюджету (далі – ДБ) 2021 року, економії 2021 року та ДБ 2022 року показав, що помірних економічних витрат на придбання препаратів вдалося досягти, завдяки контрактуванню генеричних форм ЛЗ доступних на фармацевтичному ринку. І навіть погіршення логістичних маршрутів із початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну не призвело до зростання цінової політики щодо препаратів для лікування ВГВ. Закупівля здійснювалася МЗУ та ПРООН Україна. За кошти ДБ 2022 року МЗУ придбало виключно ентекавір 1 мг та 0,5 мг. Вартості препаратів та додаткова інформація наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Закупівля за кошти ДБ та економії ДБ 2021 року								
Діюча речовина	Назва препарату	Виробник	Форма випуску	Дозування	Вартість \$ за табл. при контракт уванні	Вартість \$ за упак., при контракт уванні	Вартість за упаківку грн	Вартість за курс грн
Ентекавір	Ентекавір	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	Табл.	1,0 мг	0,55\$	15,55	466,38	5598
Ентекавір	Ентекавір	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	Табл.	0,5 мг	0,32\$	9	270,07	3240
Тенофовіру дизопроксилу фумарат	Тенохоп	Mylan Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	Табл.	300 мг	0,1\$	2,55	76,5	919,91
Закупівля за кошти ДБ 2022 року								
Ентекавір	Ентекавір	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	Табл.	1,0 мг	0,34\$	10,41	312,3	3747,6
Ентекавір	Ентекавір	Гетеро Лабз Лімітед, Індія	Табл.	0,5 мг	0,19\$	5,83	174,9	2127

Тенофовір алафенамід та його переваги

Тенофовір алафенамід (Tenofovir alafenamide, TAF) відноситься до противірусних засобів для системного застосування, нуклеозидних та нуклеотидних інгібіторів зворотної транскриптази. Застосовується як монопрепарат для лікування хронічного ВГВ у дорослих та підлітків віком від 12 років з масою тіла не менше 35 кг, а також як комбіновану схему для ВІЛ-інфекції (не рекомендований тільки пацієнтам із ВІЛ-1, через можливу резистентність та ВІЛ-2 через недосліджений вплив).

Фармакологічна група ЛЗ та код за анатомо-терапевтично-хімічною класифікацією: противірусні засоби для системного застосування, нуклеозидні та нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази. Код АТХ J05A F13.

Форма випуску: таблетки, вкриті плівковою оболонкою. 30 таблеток в упаківці.

Спосіб застосування: 1 таблетка 1 раз на добу. Тривалість лікування пожиттєва – 365 днів на рік.

Оригінальний препарат – Вемліді (Vemlidy) – створений Gilead Sciences Canada, Inc. у 2015 році. Пройшов реєстрацію (2015) та перереєстрацію FDA (2022)¹, No Objection Certificate (травень 2017) та cost-effective Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health² (квітень 2018). Оригінальний препарат Vemlidy схвалений FDA для використання особами віком ≥8 років для лікування гепатиту В³.

У липні 2014 року Патентний пул лікарських засобів (MPP) підписав ліцензійну угоду з Gilead Sciences для TAF, у 2017 його дія поширилася і на Україну⁴.

Прекваліфікованим відповідно до Процедури ВООЗ для оцінки прийнятності активних фармацевтичних інгредієнтів для використання у фармацевтичних продуктах є виключно попередній препарат – тенофовір дизопроксил фумарат (TDF).

Відповідно до Керівництва AASLD 2018⁵ щодо гепатиту В тенофовір алафенамід внесений до переліку бажаних початкових терапій для дорослих пацієнтів із імунно-активним хронічним ВГВ. За висновками, керівництва TAF більш стабільний, ніж тенофовір дизопроксил фумарат (далі – TDF) у плазмі, і ефективніше доставляє активний метаболіт до гепатоцитів, що дозволяє використовувати меншу дозу з аналогічною противірусною активністю, меншим системним впливом і, таким чином, зниженою токсичністю для нирок і кісток.

TAF або ETV є препаратом першого вибору для пацієнтів із вищим ризиком захворювання нирок. Водночас використання даних противірусних препаратів має найнижчий ризик резистентності при тривалому застосуванні.

TAF має певні клінічні переваги перед TDF. Зокрема, у пацієнтів з HBeAg-позитивним хронічним ВГВ показники вірусологічної відповіді на TAF становили 64% на 48-му тижні та 75% на 96-му тижні лікування. Втрата HBeAg і сероконверсія були досягнуті у 14% та 10% пацієнтів на 48-му тижні лікування та у 22% і 18% – на 96-му тижні відповідно. Нормалізації показників АЛТ на 96-ому тижні лікування були вищими у пацієнтів, які отримували TAF, порівняно з тими, хто отримував TDF (75% проти 68%), тоді як тільки у 1% пацієнтів спостерігався кліренс HBsAg. У пацієнтів з HBeAg-негативним хронічним ВГВ, при застосуванні TAF вірусологічна відповідь була досягнута у 94% пацієнтів на 48-й тижні лікування, та зберігалася у більшості випадків на 96-му тижні лікування (90%).

Клінічними рекомендаціями щодо лікування вірусної інфекції гепатиту В Європейської Асоціації з дослідження печінки (EASL 2017)⁶ TAF рекомендовано для лікування «наївних» пацієнтів із хронічним ВГВ, зокрема для пацієнтів, в яких є ризик розвитку або вже наявне захворювання нирок або кісток, а також для пацієнтів із досвідом лікування LAM.

¹ HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION:

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/208464s014lbl.pdf

² Pharmacoeconomic Review Report: Tenofovir Alafenamide (Vemlidy): (Gilead Sciences Canada, Inc.): Indication: Treatment of chronic hepatitis B in adults with compensated liver disease:

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532826/#srpe0537.s2>

³ Tenofovir Alafenamide (TAF, Vemlidy):

<https://clinicalinfo.hiv.gov/sites/default/files/guidelines/documents/pediatric-arv/drug-information-nrtis-tenofovir-alafenamide-pediatric-arv.pdf>

⁴ TENOFOVIR ALAFENAMIDE (TAF): <https://medicinespatentpool.org/licence-post/tenofovir-alafenamide-taf>

⁵ Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidance:

https://journals.lww.com/hep/Fulltext/2018/04000/Update_on_prevention,_diagnosis,_and_treatment_of.34.aspx

⁶ EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection: [https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278\(17\)30185-X/fulltext](https://www.journal-of-hepatology.eu/article/S0168-8278(17)30185-X/fulltext)

Не показаний для лікування наступних категорій пацієнтів:

- вагітним (наразі відсутні клінічні дослідження),
- пацієнтам, у яких кліренс креатиніну нижче 15 мл/хв і які не отримують хронічний гемодіаліз (ті пацієнти, які вже перебувають на гемодіалізі пріоритетно мають отримати TAF),
- пацієнти, у яких відбувається погіршення ниркової недостатності,
- пацієнтам з декомпensoваною (Чайлд-П'ю В або С) печінковою недостатністю,
- необхідно припинити лікування пацієнтів, у яких з'явилися симптоми або виявлені лабораторні дані, що свідчить про лактоацидоз або виражену гепатотоксичність,
- не всім ВІЛ-інфікованим пацієнтам (зокрема із ВІЛ-1 і ВІЛ-2).

Проте має наступні переваги та рекомендації серед нищевказаних когорт пацієнтів завдяки вищому, ніж TDF та ETV, безпековому профілю:

1. Пацієнти, із захворюваннями кісток: постійне вживання стероїдів або застосування інших препаратів, які погіршують щільність кісткової тканини, переломи внаслідок остеопорозу в анамнезі, остеопороз.
2. Пацієнти із нирковою альтерацією, нирковою недостатністю (далі – НН) або ризиком її розвитку: ШКФ < 60 мл/хв/1,73 м, альбумінурія > 30 мг / 24 год. або помірний рівень протеїнурії, низький рівень фосфату у крові (2,5 мг / дл). Пацієнти на гемодіалізі.
3. Пацієнти старшої вікової групи (>60 років).
4. Пацієнти, які в минулому приймали НА.
5. Відчутність резистентності. Поки що не було виявлено жодного випадку розвитку резистентності до TAF, що дозволяє масове застосування серед пацієнтів.

Пацієнти, із захворюваннями кісток: постійне вживання стероїдів або застосування інших препаратів, які погіршують щільність кісткової тканини, переломи внаслідок остеопорозу в анамнезі, остеопороз.

Наразі дослідження вивчення ефективності TAF щодо порушень щільності кісткової тканини стосувалися здебільшого коінфікованих пацієнтів. Зокрема дослідження показали, що у 72 ВІЛ/ВГВ коінфікованих пацієнтів із стабільним пригніченням ВІЛ та ДНК ВГВ, зміна АРТ з TDF на режим лікування із застосуванням TAF, підтримувала пригнічення ВІЛ та ВГВ у 90% пацієнтів, зі збереженням кращих параметрів ШКФ та показників щільності кісткової тканини.

Дослідження використання TAF та TDF серед ВІЛ-інфікованих пацієнтів показали, що після потрапляння всередину клітини, TAF гідролізується в TFV (внутрішньокліткових концентраціях анаболітів фосфатів) за тим же механізмом, що й для TDF. Але порівняно з TDF, TAF ефективніше доставляє TFV до клітин по всьому тілу. Таким чином, набагато менша доза TAF призводить до внутрішньоклітинних концентрацій TFV-DP, які є вищими, ніж концентрації, що спостерігаються, після введення TDF. Крім того, період напіврозпаду TFV-DP у моноклеарних клітинах периферичної крові довше для TAF (2,9 дня), ніж для TDF (2,1 дня). Ключова фармакокінетична відмінність між TDF і TAF полягає в тому, що TDF призводить до вищого рівня концентрації TFV у плазмі, ніж TAF, але при введенні в дозах, схвалених FDA, обидва препарати створюють високі, терапевтично ефективні внутрішньоклітинні концентрації TFV-DP. Відповідно TAF має протівірусну ефективність еквівалентну TDF, однак токсичність, яка конкретно пов'язана з високою концентрацією TFV у плазмі не виникає при застосуванні TAF. Водночас висока концентрація TDF у плазмі призводить до ендокринних порушень, що викликані низькою щільністю вмісту мінералів у кістках.

Окрім того, було проведено два порівняльних дослідження, у яких TAF продемонстрував перевагу над TDF щодо маркерів метаболізму кісткової тканини на 48-му та 96-му тижнях лікування. Значно менше відсоткове зниження мінеральної щільності кісткової тканини стегна було зареєстровано у пацієнтів, які лікувались TAF порівняно з тими, які

отримували TDF (- 0,10% проти -1,72% у пацієнтів з HBeAg-позитивним [$p < 0,0001$] та - 0,29% проти 2,16% у пацієнтів з HBeAg-негативним [$p < 0,0001$] та хребта (- 0,42% проти -2,29% у пацієнтів з HBeAg-позитивним, -0,88% проти -2,51% - з HBeAg-негативним ХГВ).

Пацієнти із нирковою альтерацією, нирковою недостатністю (далі – НН) або ризиком її розвитку.

У двох дослідженнях TAF продемонстрував низку переваг щодо впливу на маркери ниркової функції (як клубочкової, так і тубулярної) на 48-му та 96-му тижнях лікування порівняно з TDF. Значна різниця була відзначена у зниженні рШКФ в обох дослідженнях: -0,6 мл/хв проти -5,4 мл/хв у HBeAg-позитивних пацієнтів ($p < 0,0001$), - 1,8 мл/хв проти 4,8 мл/хв у HBeAg-негативних пацієнтів ($p = 0,004$). Подібні зміни середнього значення креатиніну в сироватці крові були продемонстровані між пацієнтами, що лікувалися TAF та TDF: лікування HBeAg-позитивних пацієнтів із застосуванням дози - 0,01 мг/дл проти 0,03 мг/дл в TDF ($p = 0,02$); для HBeAg-негативних пацієнтів - 0,01 мг/дл проти 0,02 мг/дл ($p = 0,32$).

Дані у пацієнтів із коінфекцією ВІЛ і ВГВ також демонструють стабілізацію параметрів функції нирок (ШКФ, креатинін), позитивну динаміку протеїнурії, альбумінурії та тубулярної протеїнурії ($p < 0,001$; з аналогічними результатами на 96-ому тижні лікування).

Дані щодо маркерів тубулярної функції нирок та показників метаболізму кісткової тканини передбачають менший системний ефект при лікуванні TAF порівняно з TDF, з меншим прогресуванням хронічного захворювання нирок та впливом на кісткову тканину на 96 тижні лікування.

Пацієнти, які в минулому приймали НА.

ETV не рекомендований пацієнтам, які раніше отримували LAM⁷, оскільки резистентність до LAM знижує генетичний бар'єр для стійкості до ETV. Таким пацієнтам замість цього показано лікування TDF⁸.

Окрім того, TAF може виступати і препаратом для переліковування пацієнтів, які перебували на інших НА, зокрема і ETV, тоді як ETV рекомендовано тільки для «наївних» пацієнтів. ETV наразі в Україні немає аналогів для переліковування. Так як, TDF не може виступати препаратом для переліковування серед невідповідачів на ETV, пацієнтів із нирковою недостатністю та пацієнтів, які попередньо вже лікувалися TDF та не отримали відповідь на лікування.

TAF і TDF мають загальний профіль резистентності, але TAF може становити вищий бар'єр для резистентних до TDF-мутацій через його вищу внутрішньоклітинну концентрацію. Дослідженнями визнано, що при розвитку резистентності до TDF, його можна замінити на TAF у пацієнтів із мультирезистентним ВГВ для покращення безпеки кісток і нирок без втрати ефективності лікування⁹.

Тому TAF можна використовувати як для «наївних» пацієнтів, так і тих, в кого є досвід лікування НА/мають резистентність до НА. Визнано, що TAF має сприятливий, безпечніший,

⁷ European Association for the Study of the Liver EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. *J Hepatol* 2012; 57: 167–185.

⁸ Analysis of minimum target prices for production of entecavir to treat hepatitis B in high- and low-income countries: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4946675/#jve8-bib-0006>

⁹ Tenofovir Alafenamide for Drug-Resistant Hepatitis B: A Randomized Trial for Switching From Tenofovir Disoproxil Fumarate: <https://www.cghjournal.org/action/showPdf?pii=S1542-3565%2821%2900503-6>

ніж TDF профіль, зокрема через нижче дозування діючої речовини, тому може бути прийнятним варіантом лікування пацієнтів з декомпенсованим захворюванням, особливо тих, у кого дисфункція нирок.

Особливі вікові групи

Безпекові дослідження проводилися серед дітей від 12 до 18 років та серед пацієнтів старше 65 років. Поршень серед них виявлено не було.

Препарат рекомендовано серед старших пацієнтів завдяки можливості збереження кісткової тканини, відсутність резистентності та не токсичність препарату. Зокрема, EASL 2017 при виборі терапії у пацієнтів з ВГВ, в яких порушена функція нирок або низький рівень рШКФ та/або остеопенія/остеопороз, особливо **у старшому віці**, рекомендує брати до уваги можливе прогресування хронічного захворювання та зводити до мінімуму можливий вплив медикаментів. У таких підгрупах пацієнтів, лікування TAF є пріоритетним.

Окрім того завдяки хорошому профілю безпеки оригінальний комбінований препарат для лікування ВГВ і ВІЛ рекомендований до використання зі зниженим дозуванням до 10 мг для дітей з вагою від 14 кг до 25 кг, а не тільки зі стандартним дозуванням для підлітків з вагою $\geq 35 \text{ кг}^{10, 3}$.

Порівняльна таблиця (1) можливостей застосування НА: TAF, TDF, ETV серед особливих когорт пацієнтів із хронічним ВГВ

Когорта пацієнтів	TAF	TDF	ETV
Пацієнти старшої вікової групи	+	-	-
Педіатричні пацієнти	З 12 років. Проводяться дослідження щодо зниження віку	З 12 років	З 12 років
Вагітні та післяпологовий період	-	+	-
Пацієнти із НН	+, не потребує корекції дози	-	+, потребує корекції дози
Пацієнти на гемодіалізі	+	-	-/+
Пацієнти із ризиком чи наявними захворюваннями кісток	+	-	-
Пацієнти із резистентністю до LAM, інших НА	+	-	-

¹⁰ First Pharmacokinetic Data of Tenofovir Alafenamide Fumarate and Tenofovir With Dolutegravir or Boosted Protease Inhibitors in African Children: A Substudy of the CHAPAS-4 Trial

Економічна доцільність

Аналіз доступних на фармацевтичному ринку генеричних форм препарату тенофовір алафенамід, показав широкий спектр генериків доступних, зокрема на індійському ринку.

Окрім того, два МНН вже є зареєстровані ДРЛС в Україні і доступні на українському фармацевтичному ринку, а саме: ТАФНЕКСТ (Гетеро Лабз Лімітед, Індія), ТАФНАТ (Натко Фарма Лімітед, Індія).

Відповідно аналізу, середня вартість упаковки генерика TAF на індійському ринку становить 533-660 грн., що лише на 13-30% дорожче за вартість ентекавіру, що закуповувався у 2021 році і передбачав так само поставку генеричної форми препарату.

Ціни наведенні у таблиці 2 представляють вартість препарату при зрізі цінових політик українського та індійського фармринку, без врахування логістичних та страхових послуг. Водночас один із виробників генеричних препаратів озвучив повну вартість ЛЗ, готову запропонувати для державних закупівель: вартість для України становитиме 6\$ (219,60 грн) за упаковку (місячний курс). Відповідно до розрахунків, вартість 1 таблетки становить 0,16\$ (5,90 грн) та 57,6\$ (2 701 грн) річний курс, що аналогічне вартості ентекавіру 0,5 мг та навіть дешевше за вартість ентекавіру 1 мг на 28%.

У таблиці представлений аналіз доступності на українському ринку та цінових політик фармацевтичних кампаній в Україні та Індії, щодо оригінального препарату TAF та його генеричних форм.

Таблиця 2

Діюча речовина	Назва МНН	Виробник	Реєстрація в Україні	Вільна ціна за упаковку, грн (\$)	Вартість за курс, грн (\$)
Tenofovir Alafenamide (TAF)	ТАФНЕКСТ (Hetero) Зареєстрований	Гетеро Лабз Лтд, Індія	Зареєстрований (UA/18486/01/01) термін дії до 16.12.2025	2 100 грн (57,37\$)	25 200 грн (688,52\$)
Tenofovir Alafenamide (TAF)	ТАФНАТ	Натко Фарма Лімітед, Індія	Зареєстрований (UA/19131/01/01) Термін дії до 23.12.2026	1 150 грн (31 \$)	7 069 – 13 800 грн (193,14 – 377\$)
Tenofovir Alafenamide (TAF)	ХепБест (Hepbest)	Mylan, Індія	Незареєстрований	1 393 грн (37,6 \$)	5802,72 – 16 356 грн (158,54 – 446,88\$)
Tenofovir Alafenamide (TAF)	Таферо (TAFERO)	Hetero, Індія	Незареєстрований	1 600 грн (43,2 \$)	19 200 грн (524\$)

Tenofovir Alafenamide (TAF)	Тенохет (Tenohet)	Heet Health Care, Індія	Незареєстрований	1 471 грн (39 \$)	17 897 грн (488\$)
Tenofovir Alafenamide (TAF)	Люцитаф 25 (Lucitaf 25)	Lucius, Індія	Незареєстрований	2 129 грн (57,5 \$)	25 548 грн (698 \$)

Аналіз доступності та цінової політики щодо TAF, TDF та ETV був проведений Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health. За даними оцінки ентекавір 0,5 мг був дешевший лише 16%, а ентекавір 1 мг виявився навіть дорожчий за TAF.

Враховуючи зібрані дані, бачимо не тільки переваги в безпеці та лікувальному процесі щодо TAF, а й в його економічній доцільності.

Розширення лінійки препаратів створить більш конкурентне поле постачальників, що дозволить впливати і на зниження цін серед уже передбачених Номенклатурою ЛЗ. Окрім того, доступність пацієнтам препарату із безпечним профілем та можливістю уникнення чи зниження наслідків ниркової недостатності серед пацієнтів із ВГВ, знизить навантаження на систему охорони здоров'я щодо потреби у закупівлі препаратів та виробів медичного призначення для гемодіалізу, що так само покриваються ДБ.

Враховавши всі когорти пацієнтів, для яких TAF є пріоритетним препаратом та економічні можливості, в умовах повномасштабного вторгнення РФ в Україну та обмежені фінансові та ресурсні можливості ДБ України, Центр оцінює потребу у TAF серед українських пацієнтів в обсягах 30% від загального замовлення, що складатиме орієнтовно 700-900 пацієнтів в рік. Зокрема серед них діти та підлітки від 12 років, особи, старші 60 років, особи, що можуть мати схильність до остеопенії/остеопорозом, особи із нирковою недостатністю, пацієнти-«невідповідачі» на ETV. Водночас залишаються когорти пацієнтів, чиї потреби не можуть бути задоволені виключно TAF, зокрема вагітні жінки та жінки у післяпологовий період, яким необхідний TDF, або пацієнти з компенсованим та декомпенсованим цирозом, високими ступенями фіброзу із ВГВ, яким необхідний для лікування ETV.

У таблиці 3 представлені обсяги замовлення ЛЗ для лікування ВГВ серед дітей та дорослих за кошти ДБ 2023.

Таблиця 3

Назва препарату	Загальна кількість курсів замовлених за ДБ 2023 року		З них з нирковою недостатністю	
	Дорослі	Діти	Наявні	Очікуванні
Тенофовір (TDF)	2380	27	62	0
Ентекавір 0,5	400	1	19	0
Ентекавір 1,0	413	43	70	17
Пег-Інф	24	0	0	0
Загалом	3217	71	151	17

Висновки та рекомендації:

1. Оцінивши ефективність, ризики, побічні реакції та цінову політику, Центр радить включити до Номенклатури тенофовір алафенамід.
2. Рекомендовані когорти для призначення препарату: пацієнти-невідповідачі на ETV, «наївні» пацієнти із ризиком розвитку та з нирковою недостатністю, особливо пацієнти, які перебувають на гемодіалізі, пацієнти із низьким рівнем рШКФ та/або остеопенією/остеопорозом, пацієнти-підлітки від 12 років та діти з вагою більше 35 кг, пацієнти старші 60 років.
3. Очікувана потреба не перевищить 30% загального замовлення для пацієнтів із хронічним ВГВ і орієнтовно щорічно складатиме 700-900 пацієнтів.
4. Внести зміни до Методології та системи МЕДАТА з метою уточнення когорт пацієнтів, на яких здійснюється збір потреби у ЛЗ для лікування ВГВ.